



Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики

Казанцева Варвара Денисовна

**Моделирование теплопроводности в слоистых материалах
с использованием методов машинного обучения
и нейронных сетей**

Отчет по лабораторной работе №2

Преподаватель:
Журавлев Андрей Андреевич

Москва, 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Теоретические сведения	4
3	Методы и алгоритмы	5
3.1	Вычислительный конвейер almaVTE	5
3.2	Параметры расчетов	5
3.3	Методы машинного обучения	6
4	Результаты	7
4.1	Тепловые свойства объемного GaN	7
4.2	Теплопроводность тонких пленок GaN	8
4.3	Аппроксимационные модели	10
5	Выводы	13

1 Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является построение комплексной двухмасштабной модели теплопереноса для слоистых материалов: от расчета фундаментальных свойств идеальных кристаллов до создания быстрых аппроксимационных моделей для эффективной теплопроводности суперрешеток. Для этого были поставлены следующие задачи (с учетом индивидуального варианта №2):

1. Расчет фононного спектра и термодинамических свойств чистых кристаллов GaN (cubic) с использованием пакета `almaBTE`.
2. Исследование зависимости теплопроводности объемных кристаллов и тонких пленок от температуры и толщины.
3. Генерация набора суперрешеток AlN/GaN по модели Мураки с варьированием параметров.
4. Расчет эффективной поперечной теплопроводности полученных структур.
5. Построение и сравнение четырех ML-моделей для предсказания теплопроводности с анализом влияния размера обучающей выборки на качество моделей.
6. Разработка и оценка нейросетевой модели.

2 Теоретические сведения

Теплопроводность в диэлектриках и полупроводниках осуществляется преимущественно фононами — квазичастицами, представляющими собой кванты колебаний кристаллической решетки. Фононный перенос тепла описывается кинетическим уравнением Больцмана, решение которого позволяет определить коэффициент теплопроводности κ .

Для расчета теплопроводности необходимо знание фононного спектра материала, который определяется силовыми константами — производными потенциальной энергии по смещениям атомов. Пакет **almaBTE** использует разложение потенциальной энергии в ряд Тейлора вблизи положения равновесия:

$$E = E_0 + \frac{1}{2} \sum_{ij, \alpha\beta} \Phi_{ij}^{\alpha\beta} u_i^\alpha u_j^\beta + \frac{1}{6} \sum_{ijk, \alpha\beta\gamma} \Psi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma} u_i^\alpha u_j^\beta u_k^\gamma \quad (1)$$

где:

- $\Phi_{ij}^{\alpha\beta}$ — силовые константы второго порядка (гармонические), определяющие частоты фононов
- $\Psi_{ijk}^{\alpha\beta\gamma}$ — силовые константы третьего порядка (ангармонические), определяющие взаимодействие фононов
- u_i^α — смещение i -го атома по направлению α

Силовые константы рассчитываются *ab initio* и хранятся в базе данных **almaBTE**.

Для слоистых материалов (суперрешеток) состав изменяется по толщине. Модель Мураки задает долю второго материала f в слое λ :

$$f(\lambda) = \begin{cases} 1 - R^\lambda, & \lambda \leq x \\ (1 - R^x) \cdot R^{\lambda-x}, & \lambda > x \end{cases} \quad (2)$$

Параметры модели: x — количество слоев первого материала, R — параметр резкости перехода ($R = 0$ — резкая граница, $R \rightarrow 1$ — плавный переход).

3 Методы и алгоритмы

3.1 Вычислительный конвейер almaBTE

Для расчета теплопроводности использовался программный пакет **almaBTE**, который реализует следующий вычислительный конвейер:

1. **VCAbuilder** — построение фононной базы данных на основе силовых констант. Входной XML-файл содержит информацию о материале и параметрах расчетной сетки:

```
<singlecrystal>
  <materials_repository root_directory="../data"/>
  <compound name="GaN_cubic"/>
  <gridDensity A="24" B="24" C="24"/>
  <target directory="./GaN"/>
  <overwrite/>
</singlecrystal>
```

Листинг 1: Входной файл VCAbuilder для GaN

2. **kappa_Tsweep** — расчет зависимости теплопроводности от температуры для объемного материала.
3. **kappa_crossplanefilms** — расчет теплопроводности тонких пленок в поперечном направлении.
4. **superlattice_builder** — генерация суперрешеток по модели Мураки.

3.2 Параметры расчетов

Для материала GaN (cubic) использовались следующие параметры:

- Плотность расчетной сетки: $24 \times 24 \times 24$ точек
- Диапазон температур: 100–1000 К (10 точек)
- Диапазон толщин пленок: 10^{-9} – 10^{-4} м (51 точка в логарифмической шкале)
- Направление теплового потока: ось Z

Для суперрешеток AlN/GaN варьировались параметры модели Мураки:

- Параметр R : 0.0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9
- Количество слоев x , y : 2, 5, 10, 20
- Температуры: 300, 400, 500 K

3.3 Методы машинного обучения

Для построения аппроксимационных моделей использовались следующие алгоритмы:

- **Линейная регрессия** — базовая модель для установления линейных зависимостей
- **Метод опорных векторов (SVR)** с радиальной базисной функцией
- **Градиентный бустинг (GradientBoostingRegressor)**
- **XGBoost** — оптимизированная реализация градиентного бустинга
- **Нейронная сеть (MLP)** — многослойный перцептрон с архитектурой 5-256-128-64-16-1

Все модели оценивались по метрикам: MSE (среднеквадратичная ошибка), R^2 (коэффициент детерминации) и Max Error.

4 Результаты

4.1 Тепловые свойства объемного GaN

Зависимость теплопроводности от температуры

На Рис. 1 представлена зависимость теплопроводности кубического GaN от температуры в диапазоне 100-1000 К. Наблюдается монотонное уменьшение теплопроводности с ростом температуры.

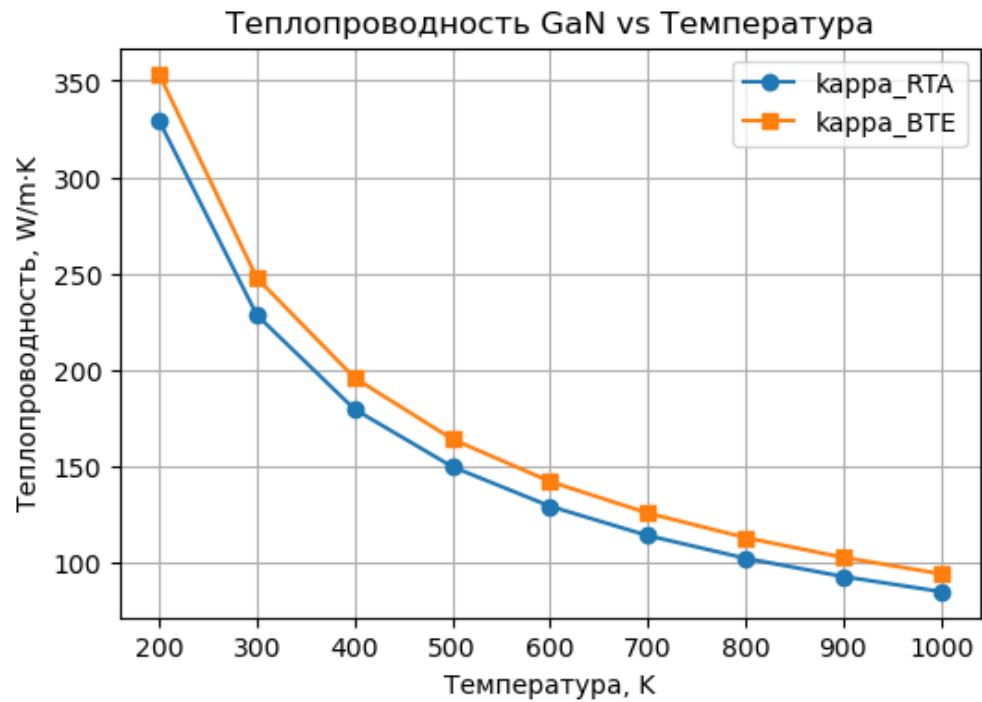


Рис. 1: Зависимость теплопроводности GaN от температуры. Синие точки — приближение RTA, оранжевые — полное решение BTE.

Зависимость теплоёмкости от температуры

На Рис. 2 показана температурная зависимость объёмной теплоёмкости.

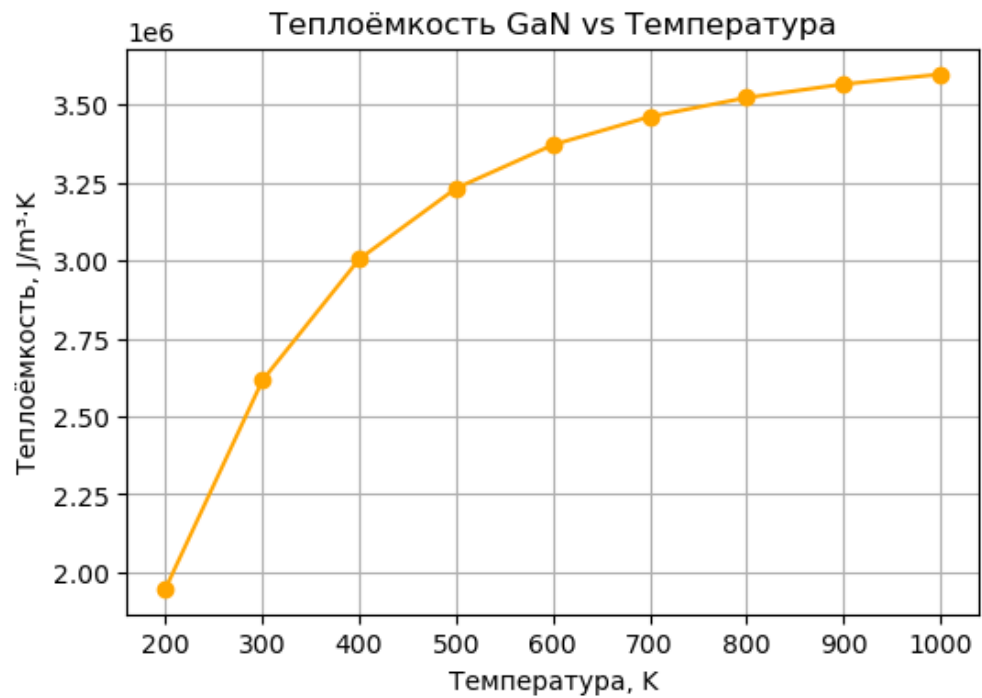


Рис. 2: Зависимость объёмной теплоёмкости GaN от температуры

4.2 Теплопроводность тонких пленок GaN

Поперечная теплопроводность (cross-plane)

На Рис. 3 представлена зависимость теплопроводности поперёк тонкой пленки GaN от её толщины при температуре 300 K.



Рис. 3: Зависимость поперечной теплопроводности GaN от толщины пленки (логарифмическая шкала по оси X)

Продольная теплопроводность (in-plane)

На Рис. 4 показана зависимость теплопроводности вдоль пленки GaN от её толщины.

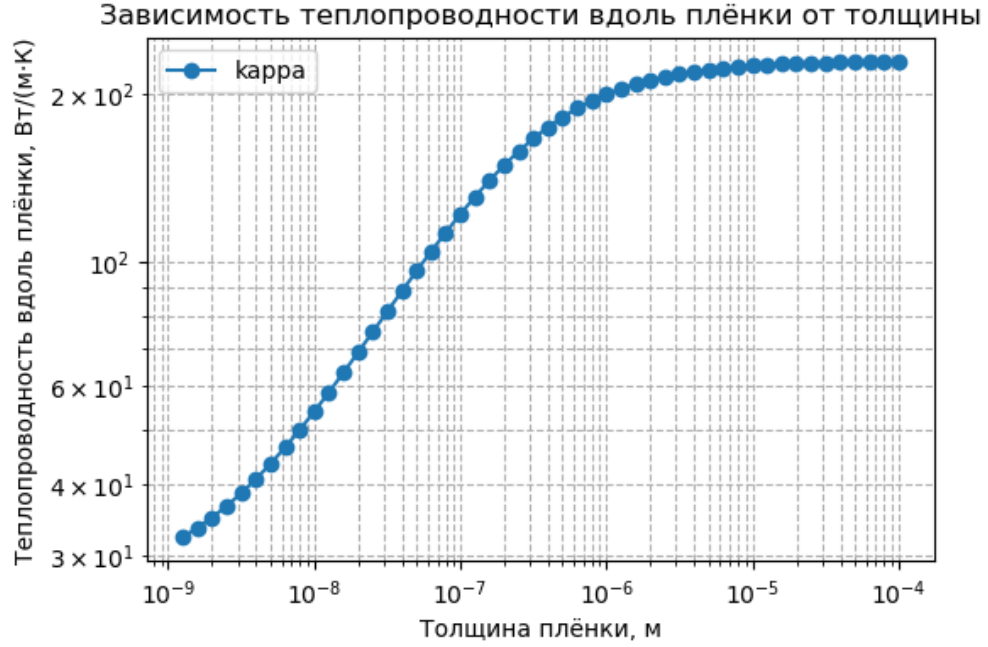


Рис. 4: Зависимость продольной теплопроводности GaN от толщины пленки (двойная логарифмическая шкала)

4.3 Аппроксимационные модели

Сравнение точности моделей

Для предсказания теплопроводности суперрешеток AlN/GaN были построены и сравнены пять моделей машинного обучения. В Таблице 1 представлены количественные метрики качества, полученные на тестовой выборке:

Таблица 1: Метрики качества аппроксимационных моделей (результаты расчетов)

Модель	MSE	R ²	Max Error
Линейная регрессия	17.48	0.316	20.55
Метод опорных векторов (SVR)	6.70	0.738	14.31
Градиентный бустинг	0.692	0.973	4.071
XGBoost	0.103	0.996	1.592
Нейронная сеть	0.619	0.976	0.530

Анализ метрик показывает значительные различия в точности моделей:

- **Линейная регрессия** показывает наихудшие результаты ($R^2 = 0.316$), что подтверждает высокую нелинейность зависимости теплопроводности от параметров суперрешетки. $MSE = 17.48$ указывает на большие квадратичные ошибки предсказания.
- **Метод опорных векторов (SVR)** демонстрирует существенное улучшение ($R^2 = 0.738$), но всё ещё имеет значительную максимальную ошибку (14.31).
- **Градиентный бустинг** показывает отличные результаты: $R^2 = 0.973$, MSE уменьшилось до 0.692.
- **XGBoost** демонстрирует наивысшую точность среди всех моделей: $R^2 = 0.996$, $MSE = 0.103$. Это означает, что модель объясняет 99.6% дисперсии теплопроводности.
- **Нейронная сеть** показывает сопоставимую с градиентным бустингом точность ($R^2 = 0.976$) и при этом имеет наименьшую максимальную ошибку (0.53).

На Рис. 5 представлено графическое сравнение метрик всех моделей:

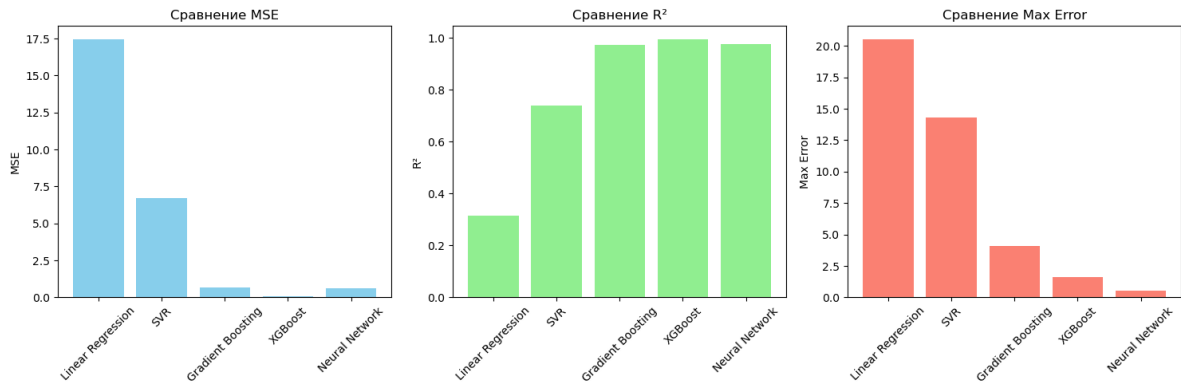


Рис. 5: Сравнение метрик качества ML-моделей: MSE (слева), R^2 (центр), максимальная ошибка (справа)

На Рис. 6 представлены графики рассеяния "предсказанные значения vs фактические значения" для всех пяти моделей:

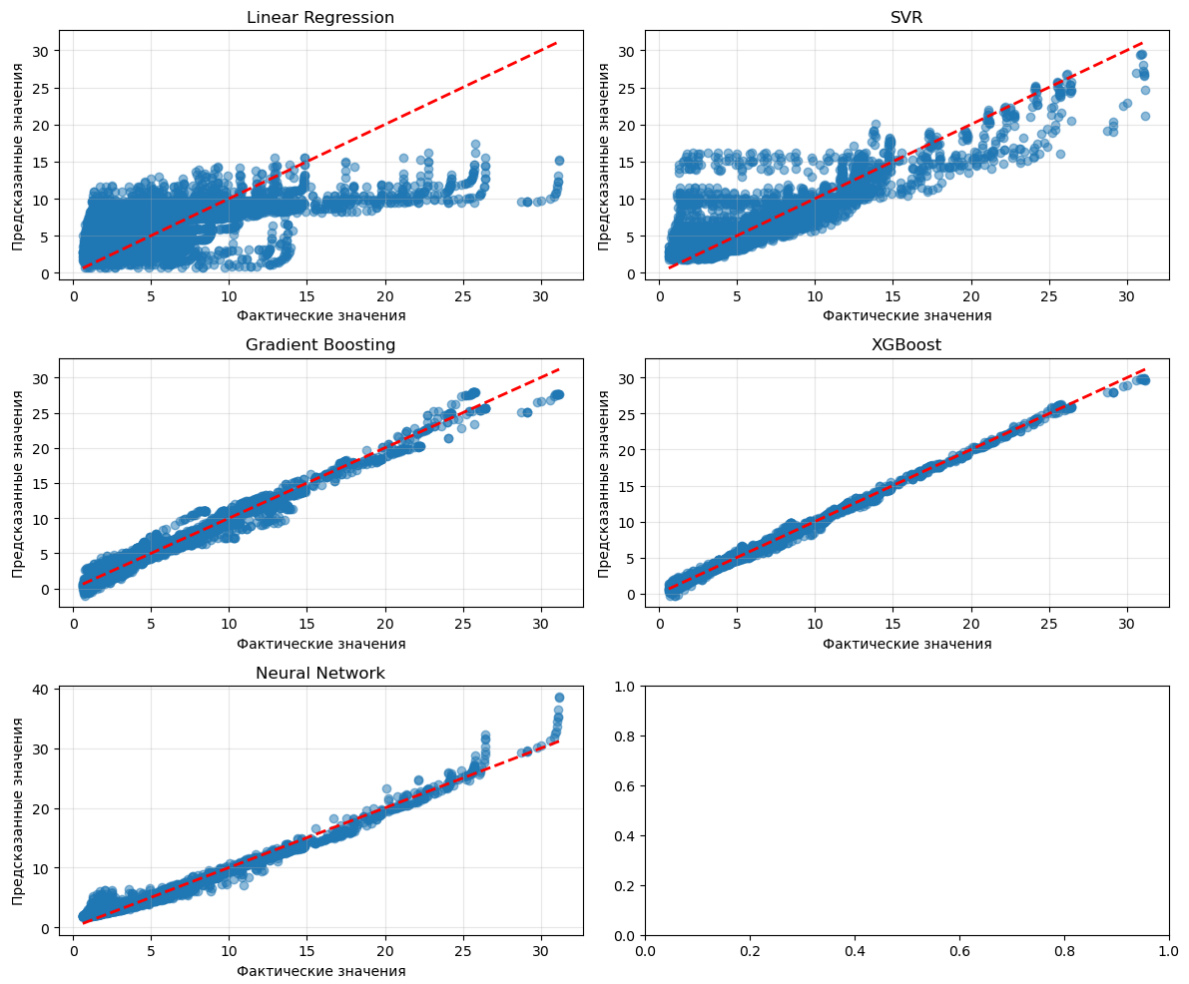


Рис. 6: Сравнение предсказаний моделей: фактические значения теплопроводности по оси X, предсказанные — по оси Y

5 Выводы

В ходе работы проведено комплексное исследование теплопроводности слоистых материалов на основе GaN и AlN.

Основные результаты:

- Рассчитаны тепловые свойства GaN
- Создан датасет теплопроводности суперрешеток AlN/GaN для различных параметров модели Мураки
- Построены и сравнены четыре модели машинного обучения и одна неронная сеть

Ключевые выводы:

- Теплопроводность суперрешеток сильно нелинейно зависит от параметров структуры
- XGBoost показал наилучшую точность ($R^2 = 0.996$)
- Ансамблевые методы эффективнее нейросетей для данной задачи
- Разработанные модели позволяют быстро предсказывать теплопроводность без ресурсоемких расчетов

Работа демонстрирует перспективность сочетания физического моделирования и машинного обучения для исследования материалов.